

Diccionario de Datos y Propósito de Tablas

Gestión de Entidades (Datos Maestros)

- **customers:** Almacena la información de contacto de los clientes. El email es único para evitar duplicados.
- **trucks:** Registra la flota de vehículos. Incluye un CHECK para limitar el estado a: *available, in_transit, maintenance*.
- **routes:** Define los trayectos (Origen/Destino). La columna *distance_miles* asegura que no existan distancias negativas.
- **drivers:** Perfiles de los conductores. Está vinculada 1:1 con un camión mediante *truck_id* UNIQUE.

--

- **shipments:** Es la tabla central. Une al cliente, al conductor y al paquete. Genera un *tracking_number* único para el rastreo externo.
- **shipment_updates:** Tabla de auditoría e historial. Guarda cada "paso" del paquete con fecha y ubicación. Permite reconstruir la línea de tiempo del envío.
- **invoices:** Módulo financiero. Registra montos, impuestos y estado de pago (*paid, pending*). Relacionada 1:1 con el envío para evitar doble facturación.